

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC UIRAPURU
Desenvolvimento de Sistemas

Isaias Rocha De Jesus

Banco de Dados III
Exercícios

São Paulo

2026

Recuperando Dados de Várias Tabelas (JOINS)

Algumas consultas necessitam acessar simultaneamente várias tabelas, o que leva à realização de junções (JOINS) entre as tabelas para poder extrair as informações necessárias para a consulta formulada.

6.6.1 Qualificadores de Nomes

Um qualificador de nome consiste do nome da tabela, seguido de um ponto, seguido por um nome de uma coluna da tabela. Por exemplo, o qualificador da coluna DESC_PROD da tabela PRODUTO será PRODUTO.DESC_PROD. Os qualificadores de nome são utilizados em uma consulta para efetivar a junção (JOIN) entre as tabelas.

Questão 01 Join - Problema:

Faça uma junção da tabela de clientes com a de pedidos, exibindo o nome do cliente, o código do cliente e o número do pedido.

```
select cod_cli,nome_cli, pedido.num_ped  
  
from cliente, pedido;
```

cod_cli	nome_cli	num_ped
1000	Supermercado Carrefour	1111
2000	Supermercado Baratao	1111
3000	Supermercado Arariboia	1111
4000	Mercado São João	1111
5000	CSN	1111
6000	Pegeout	1111
7000	Lojas Pague Pouco	1111
8000	Ford Caminhoes	1111
9000	Célula Celulose	1111
10000	Elevadores RioSul	1111
1000	Supermercado Carrefour	1112
2000	Supermercado Baratao	1112
3000	Supermercado Arariboia	1112
4000	Mercado São João	1112
5000	CSN	1112
6000	Pegeout	1112
7000	Lojas Pague Pouco	1112
8000	Ford Caminhoes	1112
9000	Célula Celulose	1112
10000	Elevadores RioSul	1112
1000	Supermercado Carrefour	1113
2000	Supermercado Baratao	1113
3000	Supermercado Arariboia	1113
4000	Mercado São João	1113
5000	CSN	1113

Neste exemplo foi executado um produto cartesiano das tabelas CLIENTE e PEDIDO, seguido de uma projeção das colunas exibidas. Neste caso, poucas informações úteis podem ser extraídas da relação resultante. Devemos então aplicar critérios de seleção à junção para podermos obter algum resultado concreto.

Questão 02 Join - Problema:

A que clientes estão associados os pedidos existentes? Listar pelos nomes dos clientes.

Código:

SELECT C.nome_cli, P.num_ped

FROM cliente C, pedido P

WHERE C.cod_cli = P.cd_cli

ORDER BY C.nome_cli;

```
SELECT C.nome_cli, P.num_ped FROM cliente C, pedido P WHERE C.cod_cli = P.cd_cli ORDER BY C.nome_cli;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas:

Opções extras

nome_cli ▲ 1	num_ped
Célula Celulose	6112
Célula Celulose	6111
Elevadores RioSul	7111
Ford Caminhoes	5111
Mercado São João	3111
Mercado São João	3112
Pegeout	4111
Pegeout	4112
Supermercado Arariboia	2111
Supermercado Arariboia	2112
Supermercado Arariboia	2113
Supermercado Carrefour	1112
Supermercado Carrefour	1113
Supermercado Carrefour	1111

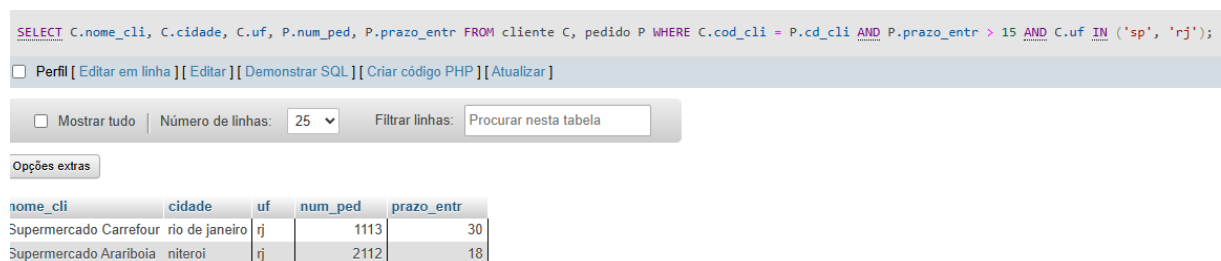
A equação apresentada na cláusula WHERE é chamada de EQUAÇÃO DE JUNÇÃO.

Podemos utilizar os operadores LIKE, NOT LIKE, IN, NOT IN, NULL, NOT NULL, os operadores relacionais e operadores AND, OR e NOT, na cláusula WHERE de uma junção de tabelas.

Questão 03 Join - Problema:

Quais são os clientes que têm pedidos com prazos de entrega superiores a 15 dias e que estão localizados nos estados de São Paulo ou do Rio de Janeiro?

```
SELECT C.nome_cli, C.cidade, C.uf, P.num_ped, P.prazo_entr  
FROM cliente C, pedido P  
WHERE C.cod_cli = P.cd_cli  
AND P.prazo_entr > 15  
AND C.uf IN ('sp', 'rj');
```



The screenshot shows a web-based SQL interface. At the top, the SQL query is displayed: `SELECT C.nome_cli, C.cidade, C.uf, P.num_ped, P.prazo_entr FROM cliente C, pedido P WHERE C.cod_cli = P.cd_cli AND P.prazo_entr > 15 AND C.uf IN ('sp', 'rj');`. Below the query, there are controls for the query execution, including a checkbox for 'Perfil', buttons for 'Editar em linha', 'Editar', 'Demonstrar SQL', 'Criar código PHP', and 'Atualizar'. There are also controls for 'Mostrar tudo', 'Número de linhas' (set to 25), and 'Filtrar linhas' (with a search box 'Procurar nesta tabela'). Below these controls, there is a button for 'Opções extras'. The results are displayed in a table with the following data:

nome_cli	cidade	uf	num_ped	prazo_entr
Supermercado Carrefour	rio de janeiro	rj	1113	30
Supermercado Arariboia	niteroi	rj	2112	18

Questão 04 Join - Problema:

Mostrar os pedidos dos clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados do maior para o menor.

```
SELECT C.nome_cli, P.num_ped, P.prazo_entr
```

```
FROM cliente C, pedido P
```

```
WHERE C.cod_cli = P.cd_cli
```

```
ORDER BY P.prazo_entr DESC;
```

```
SELECT C.nome_cli, P.num_ped, P.prazo_entr FROM cliente C, pedido P WHERE C.cod_cli = P.cd_cli ORDER BY P.prazo_entr DESC;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas:

Opções extras

nome_cli	num_ped	prazo_entr ▼ 1
Célula Celulose	6112	60
Célula Celulose	6111	30
Supermercado Carrefour	1113	30
Elevadores RioSul	7111	20
Supermercado Arariboia	2112	18
Supermercado Arariboia	2111	15
Mercado São João	3111	13
Supermercado Carrefour	1111	10
Ford Caminhoes	5111	10
Pegeout	4111	7
Pegeout	4112	7
Mercado São João	3112	7
Supermercado Carrefour	1112	5
Supermercado Arariboia	2113	3

Sinônimos

Para que não seja necessário escrever o nome da tabela nas qualificações de nomes, podemos utilizar ALIASES definidos na própria consulta.

A definição dos ALIASES é feita na cláusula FROM, sendo então utilizada nas outras cláusulas (WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING e SELECT) de uma consulta.

Questão 05 Join - Problema:

Exibir os vendedores (ordenados por nome) que emitiram pedidos com prazos de entrega superiores a 15 dias e que tenham salários fixos iguais ou superiores a R\$ 1.000,00.

```
select distinct nome_vend, prazo_entr
```

```
from vendedor V, pedido P
```

```
where V.cod_vend=P.cd_vend and V.sal_fixo>1000 and prazo_entr>15
```

```
order by nome_vend;
```

```
SELECT DISTINCT V.nome_vend, P.prazo_entr FROM vendedor V, pedido P WHERE V.cod_vend = P.cd_vend AND V.sal_fixo >= 1000 AND P.prazo_entr > 15 ORDER BY V.nome_vend;
```

☐ Perfil [\[Editar em linha \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Demonstrar SQL \]](#) [\[Criar código PHP \]](#) [\[Atualizar \]](#)

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas:

Opções extras

nome_vend	prazo_entr
Ana Cristina	60
João Roberto	36
João Roberto	38
João Roberto	29
João Roberto	39
João Roberto	32
João Roberto	40
João Roberto	33
João Roberto	35
João Roberto	30

Junções Envolvendo Três ou mais Tabelas

Questão 06 Join - Problema:

Exiba a relação dos clientes localizados no Rio de Janeiro (ordenados alfabeticamente) que têm pedidos do produto Chapa de Aço com prazos de entrega superiores a 15 dias.

SELECT DISTINCT C.nome_cli

FROM cliente C, pedido P, item_pedido I, produto PR

WHERE C.cod_cli = P.cd_cli

AND P.num_ped = I.no_ped

AND I.cd_prod = PR.cod_prod

AND C.cidade = 'rio de janeiro'

AND PR.desc_prod = 'Chapa de Aço' AND P.prazo_entr > 15

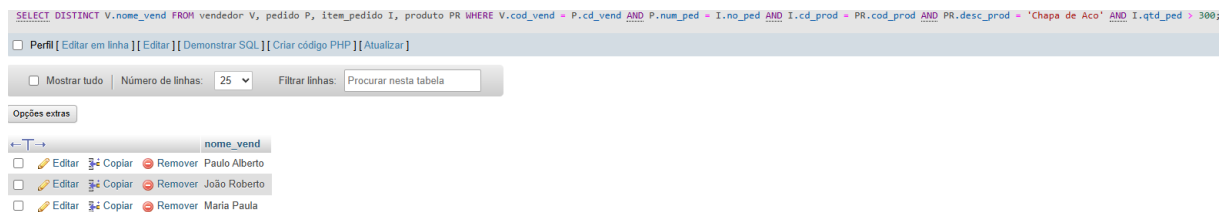
ORDER BY C.nome_cli;

The screenshot shows a SQL query execution interface. At the top, the query is displayed in a monospace font: `SELECT DISTINCT C.nome_cli FROM cliente C, pedido P, item_pedido I, produto PR WHERE C.cod_cli = P.cd_cli AND P.num_ped = I.no_ped AND I.cd_prod = PR.cod_prod AND C.cidade = 'rio de janeiro' AND PR.desc_prod = 'Chapa de Aço' AND P.prazo_entr > 15 ORDER BY C.nome_cli;`. Below the query, there are several interactive buttons: `Perf!`, `Editar em linha`, `Editar`, `Demonstrar SQL`, `Crar código PHP`, and `Atualizar`. A table control bar is visible with a checkbox for `Mostrar tudo`, a dropdown for `Número de linhas` set to 25, and a text input for `Filtrar linhas` with the placeholder `Procurar nesta tabela`. Below this, there is a section for `Opções extras` with a `nome_cli` header and a row of data. At the bottom, there are icons for `Editar`, `Copiar`, `Remover`, `Supermercado`, and `Carrefour`.

Questão 07 Join - Problema:

Mostre os nome de todos os vendedores que venderam Chapa de Aco em quantidade superior a 300 Kg.

```
SELECT DISTINCT V.nome_vend  
  
FROM vendedor V, pedido P, item_pedido I, produto PR  
  
WHERE V.cod_vend = P.cd_vend  
  
AND P.num_ped = I.no_ped AND I.cd_prod = PR.cod_prod  
  
AND PR.desc_prod = 'Chapa de Aco' AND I.qtd_ped > 300;
```



The screenshot shows a SQL query execution interface. At the top, the query is displayed: `SELECT DISTINCT V.nome_vend FROM vendedor V, pedido P, item_pedido I, produto PR WHERE V.cod_vend = P.cd_vend AND P.num_ped = I.no_ped AND I.cd_prod = PR.cod_prod AND PR.desc_prod = 'Chapa de Aco' AND I.qtd_ped > 300;`. Below the query, there are options to 'Perfil', 'Editar em linha', 'Editar', 'Demonstrar SQL', 'Criar código PHP', and 'Atualizar'. A control bar shows 'Mostrar tudo', 'Número de linhas: 25', and 'Filtrar linhas: Procurar nesta tabela'. An 'Opções extras' button is also present. The results table has one column, 'nome_vend', and three rows of data: Paulo Alberto, João Roberto, and Maria Paula. Each row has icons for 'Editar', 'Copiar', and 'Remover'.

nome_vend
Paulo Alberto
João Roberto
Maria Paula

Questão 08 Join - Problema:

Quantos clientes das cidades do Rio de Janeiro e Niterói tiveram seus pedidos tirados com a vendedora Ana Cristina?

```
select C.cidade, count (distinct cod_cli) as num_clientes from cliente C, pedido P, vendedor V where C.cod_cli=P.cd_cli and C.cidade in ('rio de janeiro', 'niteroi') and p.cd_vend=V.cod_vend and V.nome_vend='Ana Cristina'
```

group by C.cidade;

```
SELECT C.cidade, COUNT(DISTINCT
Cristina' GROUP BY C.cidade;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[D](#)

Opções extras

cidade	num_clientes
niteroi	2

Utilizando Consultas Aninhadas (Subqueries)

Chamamos de consulta aninhada à consulta cujo o resultado é utilizado por outra consulta, de forma encadeada e contida no mesmo comando SQL.

Questão 09 Subqueries - Problema:

Que produtos estão incluídos em um pedido qualquer com a quantidade pedida igual a 100?

```
SELECT desc_prod  
FROM produto  
WHERE cod_prod IN (  
SELECT cd_prod  
FROM item_pedido  
WHERE qtd_ped = 100  
);
```

The screenshot shows a database management interface. At the top, a SQL query is entered in a text area: `SELECT desc_prod FROM produto WHERE cod_prod IN ( SELECT cd_prod FROM item_pedido WHERE qtd_ped = 100 );`. Below the query area, there are several action buttons: [Perfil](#), [\[Editar em linha \]](#), [\[Editar \]](#), [\[Demonstrar SQL \]](#), [\[Criar código PHP \]](#), and [\[Atualizar \]](#). Below these buttons, there is a control bar with a checkbox for [Mostrar tudo](#), a dropdown for [Número de linhas:](#) set to 25, a text input for [Filtrar linhas:](#) with the placeholder text "Procurar nesta tabela", and a dropdown for [Ordenar pela chave:](#). Below the control bar, there is a button labeled [Opções extras](#). Below the button, there is a table with a header row containing a sort icon, a text input, and the column name `desc_prod`. The table has three data rows, each with a checkbox, a pencil icon for [Editar](#), a document icon for [Copiar](#), a trash icon for [Remover](#), and the product name. The products are "Chapa de Aco", "Cimento", and "Fio plastico".

```
SELECT desc_prod FROM produto WHERE cod_prod IN ( SELECT cd_prod FROM item_pedido WHERE qtd_ped = 100 );
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ [Mostrar tudo](#) | [Número de linhas:](#) 25 [Filtrar linhas:](#) Procurar nesta tabela [Ordenar pela chave:](#)

[Opções extras](#)

					desc_prod
☐	Editar	Copiar	Remover		Chapa de Aco
☐	Editar	Copiar	Remover		Cimento
☐	Editar	Copiar	Remover		Fio plastico

Questão 10 Subqueries - Problema:

Quais vendedores ganham um salário fixo abaixo da média?

```
SELECT nome_vend, sal_fixo
```

```
FROM vendedor
```

```
WHERE sal_fixo < (
```

```
    SELECT AVG(sal_fixo)
```

```
    FROM vendedor
```

```
);
```

```
SELECT nome_vend, sal_fixo FROM vendedor WHERE sal_fixo < ( SELECT AVG(sal_fixo) FROM vendedor );
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Ordenar pela ct

Opções extras

						nome_vend	sal_fixo	
☐		Editar		Copiar		Remover	Paulo Alberto	1500.00
☐		Editar		Copiar		Remover	Cassia Andrade	900.00
☐		Editar		Copiar		Remover	Maria Paula	900.00

Questão 11 Subqueries - Problema:

Quais os produtos que não estão presentes em nenhum pedido?

```
SELECT desc_prod  
  
FROM produto  
  
WHERE cod_prod NOT IN (  
  
    SELECT cd_prod  
  
    FROM item_pedido  
  
);
```

```
SELECT desc_prod FROM produto WHERE cod_prod NOT IN ( SELECT cd_prod FROM item_pedido );
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

desc_prod

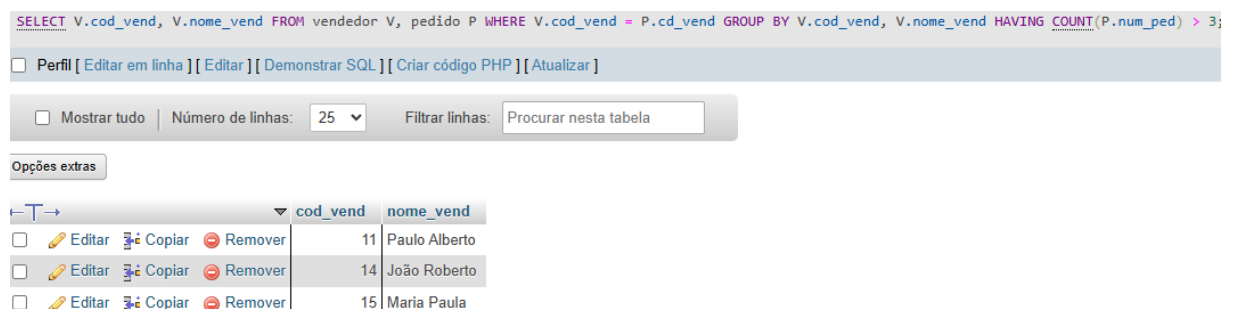
Inserindo Registros Usando um SELECT

```
INSERT INTO <nome_tabela> (<lista_de_colunas>)  
  
SELECT <lista_de_colunas>  
  
FROM <nome_tabela>  
  
WHERE <condição_de_seleção>;
```

Questão 12 Select e Insert - Problema:

Cadastrar como clientes os vendedores que emitiram mais de 3 pedidos. Usar para o código de cliente o mesmo código do vendedor. O restante das colunas devem ser preenchidas com um espaço em branco.

```
SELECT V.cod_vend, V.nome_vend  
  
FROM vendedor V, pedido P  
  
WHERE V.cod_vend = P.cd_vend  
  
GROUP BY V.cod_vend, V.nome_vend  
  
HAVING COUNT(P.num_ped) > 3;
```



The screenshot shows a SQL query execution interface. At the top, the query is displayed: `SELECT V.cod_vend, V.nome_vend FROM vendedor V, pedido P WHERE V.cod_vend = P.cd_vend GROUP BY V.cod_vend, V.nome_vend HAVING COUNT(P.num_ped) > 3;`. Below the query, there are links for 'Perfil', 'Editar em linha', 'Editar', 'Demonstrar SQL', 'Criar código PHP', and 'Atualizar'. A control bar shows 'Mostrar tudo', 'Número de linhas: 25', and 'Filtrar linhas: Procurar nesta tabela'. An 'Opções extras' button is also present. The results table has two columns: 'cod_vend' and 'nome_vend'. It contains three rows of data.

	cod_vend	nome_vend
☐	11	Paulo Alberto
☐	14	João Roberto
☐	15	Maria Paula

Questão 13 Update - Problema:

Atualizar o salário fixo de todos os vendedores em 27% mais uma bonificação de R\$ 100,00.

SELECT * FROM `vendedor`

				cod_vend	nome_vend	sal_fixo	faixa_comiss
☐		Editar	 Copiar	 Remover	11	Paulo Alberto	2005.00 b
☐		Editar	 Copiar	 Remover	12	Ana Cristina	2767.00 a
☐		Editar	 Copiar	 Remover	13	Cassia Andrade	1243.00 c
☐		Editar	 Copiar	 Remover	14	João Roberto	3275.00 a
☐		Editar	 Copiar	 Remover	15	Maria Paula	1243.00 c

Visões

Considerações sobre segurança podem exigir que determinados dados não estejam disponíveis para alguns usuários. Logo, não é desejável que o modelo lógico possa ser acessado indiscriminadamente. Com base nas questões de segurança, podemos criar uma coleção de relações personalizadas que se ajustem melhor às necessidades dos usuários e que levem em conta as questões de segurança. Tais relações são chamadas de visões.

Uma visão, na terminologia SQL, é uma tabela que é derivada de outras tabelas. Estas outras tabelas podem ser tabelas-base (criadas através do comando CREATE TABLE) ou outras visões previamente definidas. Uma visão não está, necessariamente, fisicamente armazenada no banco de dados; ela pode existir apenas virtualmente, em contraste com as tabelas-base, cujas as tuplas se encontram fisicamente armazenadas no banco de dados.

9.1 Definindo Visões

Em SQL, uma visão é definida através do comando create view, cuja a forma geral é:

```
CREATE VIEW <nome_visão> (<nomes das colunas>)  
AS <expressão_de_consulta>;
```

Questão 14 view - Problema:

Criar uma visão que contenha apenas os produtos vendidos em quilograma.

Código:

```
CREATE VIEW produtos_quilograma AS  
SELECT cod_prod, unid_prod, desc_prod, val_unit  
FROM produto  
WHERE unid_prod = 'kg';
```

```
SELECT cod_prod, unid_prod, desc_prod, val_unit FROM produto WHERE unid_prod = 'kg';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Ord

Opções extras

-T→				cod_prod	unid_prod	desc_prod	val_unit	
☐		Editar	 Copiar	 Remover	100	kg	Chapa de Aco	2.50
☐		Editar	 Copiar	 Remover	200	kg	Cimento	4.50
☐		Editar	 Copiar	 Remover	300	kg	parafuso 3.0X10.5 mm	2.00